

本研究旨在设计并实现一个基于知识图谱KG与检索增强生成RAG的考研智能问答系统。核心在于构建一个结构化知识库，并研发能够精准理解问题、检索知识并生成可靠答案的智能引擎。主要内容分为以下四个模块：

1. 考研领域知识图谱的构建

本模块目标是建立系统的结构化知识基础。首先，针对计算机考研核心课程，设计领域本体，明确“算法”、“协议”、“硬件”等核心实体类型及其“前置”、“对比”、“实例”等语义关系。其次，系统采集教材、历年真题及解析等文本资料，经过清洗和标准化处理后，利用基于预训练模型的命名实体识别与关系抽取技术，自动化构建

“实体-关系-实体”三元组，形成

将三元组存储于Neo4j图数据库，并开发基础的可视化接口，形成可查询、可探索的领域知识库，为问答提供精准的事实来源。

1. 《春晓》·孟浩然

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。
夜来风雨声，花落知多少。

2. 《静夜思》·李白

床前明月光，疑是地上霜。
举头望明月，低头思故乡。

3. 《登鹳雀楼》·王之涣

白日依山尽，黄河入海流。
欲穷千里目，更上一层楼。

4. 《相思》·王维

红豆生南国，春来发几枝。
愿君多采撷，此物最相思。

5. 《江雪》·柳宗元

千山鸟飞绝，万径人踪灭。
孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

6. 《游子吟》·孟郊

慈母手中线，游子身上衣。
临行密密缝，意恐迟迟归。
谁言寸草心，报得三春晖。

7. 《望庐山瀑布》·李白

日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，疑是银河落九天。

8. 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》·李白

故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。

9. 《枫桥夜泊》·张继

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。

10. 《出塞》·王昌龄

秦时明月汉时关，万里长征人未还。
但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。